Table des matières

Labo 00 — Mettre en place le compte et le bac à sable 1
Prérequis 1
Étape 1 — Créer (ou réutiliser) le compte d'essai 1
Étape 2 — Se repérer dans Snowsight 2
Étape 3 — Votre première requête : le contexte 3
Étape 4 — Créer un entrepôt de pratique, réglé économe 3
Étape 5 — Créer une base et un schéma de pratique 4
Étape 6 — Vérifier que le moteur tourne (base d'exemple) 5
Étape 7 *(optionnelle)* — Installer la CLI Snowflake 5
Étape 8 — Marque-page : le portail d'inscription 6
Récapitulatif 7

Labo 00 — Mettre en place le compte et le bac à sable

Module 0/8 — Formation Snowflake (préparation SnowPro Core, COF-C03)

Ce que fait ce labo — Vous ouvrez (ou réutilisez) un compte d'essai Snowflake, vous prenez Snowsight en main, et vous posez les objets de base (un entrepôt économe et une base de pratique) que tous les labos suivants réutiliseront. À la fin, vous aurez exécuté votre première requête et vérifié que le moteur tourne. Comptez 20 à 30 minutes.

Prérequis

- Un navigateur et une adresse courriel valide.
- Rien à installer (l'étape 7, la CLI, est optionnelle).

Étape 1 — Créer (ou réutiliser) le compte d'essai

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, sections 4 et 5.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Si vous avez déjà un compte d'essai des formations *SQL* ou *Analytics Engineering* et qu'il n'est pas expiré (les essais durent 30 jours), connectez-vous et sautez à l'étape 2.

Sinon, créez-en un neuf :

1. Allez sur `https://signup.snowflake.com` (ou `snowflake.com` › *Start for free*).
2. Renseignez votre nom et votre courriel.
3. Choisissez :
    - Édition : `Enterprise`. C'est une case à cocher à l'inscription, pas une propriété du compte d'essai, et c'est le seul choix de cette page qui compte : le masquage dynamique, les politiques de ligne et les tags du Cours 03 l'exigent, et en `Standard` la moitié de ce labo serait à lire au lieu d'être faite. L'essai reste gratuit dans les deux cas. Les autres formations du parcours qui touchent à Snowflake supposent le même choix.
    - Fournisseur cloud et région : prenez une région proche de chez vous (p. ex. un « *Canada* » ou « *US East* »). Le choix n'a pas d'incidence sur la formation.
4. Validez le courriel de confirmation, puis choisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Notez-les : c'est votre accès.
5. Snowflake vous demande de vous inscrire à l'authentification à deux facteurs, et ce n'est pas facultatif : depuis septembre 2025, tout humain qui entre dans Snowsight par mot de passe doit fournir un second facteur. Suivez l'assistant, et gardez de quoi le refaire : l'application d'authentification sur votre téléphone, et les codes de secours qu'il vous propose. Sans cela, vous perdez l'accès à votre compte et il n'y a pas de réinitialisation sur un essai. Le Cours 03 explique ce que Snowflake est en train de retirer, et pourquoi.
1. Vous arrivez dans Snowsight. Gardez sous la main l'URL de votre compte (l'adresse de connexion) : elle vous resservira, notamment pour la CLI.

Sécurité — Votre mot de passe et l'URL du compte sont des secrets. On ne les met jamais dans un fichier versionné. Le `.gitignore` de la formation bloque déjà les fichiers de config de la CLI et les `.env`.

Le compte d'essai expire en 30 jours (ou à l'épuisement des ~400 USD de crédits, ce qui n'arrivera pas avec nos réglages). Planifiez votre étude en conséquence ; au besoin, vous pouvez ouvrir un nouvel essai plus tard.

Étape 2 — Se repérer dans Snowsight

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, section 5.

Snowsight est l'interface web. Repérez, dans la navigation de gauche, les endroits qu'on utilisera tout le temps :

- Projects › Worksheets — l'éditeur SQL. C'est là qu'on tape les commandes.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- Catalog › Explorer — l'explorateur d'objets (bases, schémas, tables…).
- Compute › Warehouses — les entrepôts, c'est-à-dire les moteurs de calcul.
- Governance & security › Users & roles pour les utilisateurs et les rôles, Admin › Cost management pour les crédits. On y va au Cours 03.

Créez un worksheet : Projects › Worksheets › + (nouveau worksheet SQL). En haut à droite du worksheet, vous verrez les sélecteurs de contexte : le rôle, l'entrepôt, et la base ou le schéma actifs. Ce sont les trois questions de l'aide-mémoire, version cliquable. On les fixera aussi en SQL (plus reproductible) juste après.

Étape 3 — Votre première requête : le contexte

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, section 4.

Collez ceci dans le worksheet et exécutez (bouton Run, ou `Ctrl+Entrée`) :

```
-- Qui suis-je, quel moteur, quelle région, quelle version ?
SELECT CURRENT_VERSION()   AS version,
       CURRENT_ACCOUNT()   AS compte,
       CURRENT_REGION()    AS region,
       CURRENT_ROLE()      AS role_actif,
       CURRENT_WAREHOUSE() AS entrepot_actif;
```

Le `SELECT` sans `FROM` — Le `FROM` ne sert qu'à lire des données dans une table (ou une vue). Ici, on ne lit aucune table : on demande juste à Snowflake d'évaluer des fonctions (`CURRENT_ROLE()`, `CURRENT_REGION()`…). Comme il n'y a rien à lire, il n'y a pas de `FROM`, et le résultat est une seule ligne de valeurs calculées. C'est valable pour tout calcul « hors table » : essayez `SELECT 1 + 1;`. *(Certaines bases, comme Oracle, imposent un `FROM DUAL` bidon ; Snowflake, non.)*

À quoi s'attendre : `version` affiche un numéro (p. ex. `8.x.x`), `role_actif` vaut sans doute `ACCOUNTADMIN` (le rôle par défaut d'un compte d'essai), et `entrepot_actif` est vide si aucun entrepôt n'est encore sélectionné. C'est normal, on en crée un à l'étape suivante.

Étape 4 — Créer un entrepôt de pratique, réglé économe

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, sections 4 et 5.

Sur un compte d'essai vous êtes `ACCOUNTADMIN` (tout-puissant). La bonne habitude, c'est de créer les objets sous `SYSADMIN` (le rôle qui possède entrepôts et bases). On mettra en place un contrôle d'accès par rôles propre au Cours 03 ; pour l'instant, on prend déjà le bon réflexe.

Les rôles du sélecteur — Snowflake livre d'office des rôles système, chacun avec un métier précis. Du plus puissant au plus ciblé :

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

- `ACCOUNTADMIN` — le super-admin du compte : il peut tout. Puissant donc risqué ; réservé à l'admin (facturation, réglages globaux), jamais pour le travail courant.
- `SYSADMIN` — le « créateur d'objets » : bases, schémas, entrepôts, tables. C'est celui qu'on emploie pour bâtir, donc dans les labos.
- `SECURITYADMIN` — gère la sécurité : rôles, utilisateurs et octroi des droits.
- `USERADMIN` — plus ciblé : créer des utilisateurs et des rôles (sous `SECURITYADMIN`).
- `ORGADMIN` — à part : gère l'organisation (plusieurs comptes), pas le contenu d'un compte.
- `PUBLIC` — le rôle que tout le monde possède : des droits minimaux partagés par défaut.

Ils sont emboîtés : `ACCOUNTADMIN` chapeaute `SYSADMIN` et `SECURITYADMIN`, qui chapeaute `USERADMIN`. Les autres noms de votre liste (`SNOWFLAKE_LEARNING_ROLE`, `AE_ROLE`…) ne sont pas des rôles système : ce sont des rôles personnalisés, créés pour un usage précis (un tutoriel, votre formation AE). Pour nous, en un mot : `SYSADMIN` pour créer, `ACCOUNTADMIN` pour l'admin. Le fonctionnement du RBAC (*role-based access control*, le contrôle d'accès fondé sur les rôles, où un droit s'accorde à un rôle et le rôle à une personne) est développé au Cours 03.

Trois instructions, un seul geste — Le bloc ci-dessous en porte trois, et les suivants aussi. Le bouton Run n'exécute que l'instruction où se trouve le curseur : vous auriez l'entrepôt sans le `USE WAREHOUSE`, et la suite du labo tomberait à côté. Prenez plutôt Run All, dans le menu à côté du bouton Run : il exécute dans l'ordre tout ce que porte le worksheet. D'où la façon de travailler pour le reste de cette formation : un bloc collé dans un worksheet vide, puis Run All.

```
USE ROLE SYSADMIN;

-- Un entrepôt minuscule, qui s'endort tout seul : il ne « brûle » pas de crédits.
CREATE WAREHOUSE IF NOT EXISTS SNOWPRO_WH
  WAREHOUSE_SIZE      = 'XSMALL'   -- la plus petite taille, le moins cher à l'heure
  AUTO_SUSPEND        = 60         -- s'endort après 60 s d'inactivité
  AUTO_RESUME         = TRUE       -- se réveille tout seul à la requête suivante
  INITIALLY_SUSPENDED = TRUE;      -- ne démarre pas à la création (aucun crédit gaspillé)

USE WAREHOUSE SNOWPRO_WH;          -- on choisit ce moteur pour la suite
```

`AUTO_SUSPEND = 60` + `INITIALLY_SUSPENDED = TRUE` sont vos garde-fous de coût : l'entrepôt ne consomme que pendant qu'il calcule, et s'éteint 60 s après.

Un mot sur ce que vous venez de créer : faute de clause `GENERATION`, c'est un entrepôt de deuxième génération (Gen2), le défaut là où Snowflake l'offre. Il travaille plus vite qu'un entrepôt de la génération précédente, et son heure coûte davantage de crédits. Le tarif de chaque taille vit dans la table de consommation de Snowflake, pas ici (Cours 01, section 5).

Étape 5 — Créer une base et un schéma de pratique

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, section 4.

```
-- Une base de jeu, et un schéma « bac à sable » dedans (hiérarchie base → schéma).
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SNOWPRO_DB;
CREATE SCHEMA   IF NOT EXISTS SNOWPRO_DB.SANDBOX;

-- On fixe le contexte : à partir d'ici, une table nommée « T » veut dire SNOWPRO_DB.SANDBOX.T
USE DATABASE SNOWPRO_DB;
USE SCHEMA   SANDBOX;

-- Vérifions le contexte complet.
SELECT CURRENT_ROLE()      AS role_actif,
       CURRENT_WAREHOUSE() AS entrepot_actif,
       CURRENT_DATABASE()  AS base_active,
       CURRENT_SCHEMA()    AS schema_actif;
```

À quoi s'attendre : `SYSADMIN`, `SNOWPRO_WH`, `SNOWPRO_DB`, `SANDBOX`. Le trio *rôle / moteur / adresse* est maintenant réglé, comme au début de chaque worksheet.

Étape 6 — Vérifier que le moteur tourne (base d'exemple)

Tout compte reçoit d'office une base d'exemple, `SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA`. Elle porte les tables du TPC-H, un jeu d'essai standard de l'industrie (clients, commandes, lignes de commande) que tous les moteurs analytiques emploient pour se comparer. Cette requête force l'entrepôt à calculer, et c'est la preuve que tout est branché :

```
-- Combien de clients par segment de marché, dans le jeu d'exemple TPC-H ?
SELECT C_MKTSEGMENT AS segment,
       COUNT(*)     AS nb_clients
FROM   SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA.TPCH_SF1.CUSTOMER
GROUP  BY C_MKTSEGMENT
ORDER  BY nb_clients DESC;
```

À quoi s'attendre : cinq segments (`BUILDING`, `AUTOMOBILE`, `MACHINERY`, `HOUSEHOLD`, `FURNITURE`) avec ~30 000 clients chacun. La première exécution réveille l'entrepôt (quelques secondes) ; relancez la même requête et observez : elle revient instantanément (c'est le cache de résultats, un sujet du Cours 05).

Étape 7 *(optionnelle)* — Installer la CLI Snowflake

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, section 5.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

La CLI `snow` pilote Snowflake depuis votre poste. Facultative pour la certification, mais l'examen la mentionne, et c'est pratique.

```
# Une option parmi d'autres : via pip, dans un environnement Python.
pip install snowflake-cli
# (le nom du paquet a évolué selon les versions ; en cas de doute, voir la doc officielle)

snow --version

# Créer une connexion (compte, utilisateur…). Elle est rangée dans ~/.snowflake/config.toml,
# HORS du dépôt (déjà couvert par le .gitignore).
#
# Le mot de passe seul ne convient plus ici : la CLI n'est pas Snowsight, mais le second facteur
# vaut aussi pour elle, et une invite de validation à chaque commande est intenable. Choisissez, à
# l'invite « Authenticator », une paire de clés RSA ou un jeton d'accès programmatique généré depuis
# Snowsight (Profil, puis les paramètres d'authentification). Le Cours 03, section 4, dit ce que
# chaque méthode vaut.
snow connection add

# Tester :
snow sql -q "SELECT CURRENT_VERSION();"
```

Si vous préférez rester dans le navigateur, passez cette étape : Snowsight suffit pour tous les labos.

Dépannage Windows (terminal, SnowSQL, copier-coller) — Sur Windows, quelques pépins classiques, surtout avec SnowSQL, la CLI qu'utilisent beaucoup de tutoriels officiels :

- « Rien ne se passe après le mot de passe » dans PowerShell, alors que ça marche dans le terminal conda. Ce n'est pas SnowSQL qui est cassé : certains hôtes de console Windows (surtout le PowerShell x86) ne fournissent pas une invite interactive correcte, et l'outil *semble* figé. Le terminal conda, lui, est bien initialisé (PATH, encodage). Utilisez celui qui marche. Et pour la certification, vous n'avez pas besoin de SnowSQL : faites votre SQL dans Snowsight, et pour charger un fichier local, l'assistant « Load Data » (glisser-déposer) remplace le `PUT`.
- Le copier-coller ne « fonctionne pas », et c'est normal sur les vieilles consoles : `Ctrl+V` ne colle pas, utilisez le clic droit, ou passez à Windows Terminal (où c'est `Ctrl+Maj+V`). Un mot de passe collé ne s'affiche pas : c'est voulu.
- Pour diagnostiquer un vrai blocage : lancez `snowsql ... -o log_level=DEBUG`, et comparez `where.exe snowsql` dans les deux terminaux (le même `.exe` est-il résolu ?).

Étape 8 — Marque-page : le portail d'inscription

Théorie : `Theorie_00_SNOW.md`, sections 1 et 2.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Ajoutez un marque-page vers `https://learn.snowflake.com` (rubrique *Certifications*). C'est là que vivent le guide d'examen officiel, l'examen d'entraînement officiel et l'inscription. Vous y reviendrez au Cours 07, au moment de vous inscrire.

Récapitulatif

- ☐ Je me connecte à Snowsight et je sais ouvrir un worksheet.
- ☐ J'ai créé l'entrepôt `SNOWPRO_WH` (`XSMALL`, `AUTO_SUSPEND = 60`).
- ☐ J'ai créé la base `SNOWPRO_DB` et le schéma `SANDBOX`.
- ☐ Je sais fixer le contexte en SQL : `USE ROLE / WAREHOUSE / DATABASE / SCHEMA`.
- ☐ La requête sur `SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA` renvoie des lignes (le moteur calcule).
- ☐ Je sais que mes identifiants ne se versionnent jamais.

Tout coché, le socle est posé. Cap sur le Cours 01, l'architecture de l'AI Data Cloud, le plus gros morceau de l'examen.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.